RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 5 堂

API Platform 與 API 管理

終結 API 散落與高度耦合：一個入口、一份文件、一套權限

RSI Reliable Source Industrial

模組二　業務流程與資料底座　|　2026/11/30（一）　|　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

理解平台角色

說得出 API Platform 要解決的問題，以及它在蜂巢計畫中的位置。

2

落實文件規範

能以 Swagger ／ OpenAPI 撰寫 API 文件，並遵循統一的命名與版本規則。

3

提出首批範圍

為自己團隊提出首批串接情境的建議，作為 D01、 D03 的輸入。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	KPI 定義卡分享
10–40 分	Part 1　為什麼需要 API Platform	散落、耦合與平台五模組
40–65 分	Part 2　API 管理原則與資安	規範、版本、權限、防護
65–75 分	中場休息	
75–110 分	Part 3　演練：Swagger 與首批情境	實作與分組
110–120 分	總結與作業	準備 Data Lake

上堂回顧與本堂銜接

1 上堂重點



成衣八階段資料流、人工斷點、KPI 定義卡。

2 本堂銜接



KPI 需要的資料，要靠 API 與 Data Lake 才拿得到。

3 本堂產出



團隊 API 清冊補完、一份 Swagger 文件、首批串接情境建議。

課前暖身：三個問題

Q1 你寫過的 API，別的團隊怎麼知道怎麼用?

Q2 改一支 API 時，你知道會影響誰嗎?

Q3 工廠頻寬不夠時，你的程式會怎樣?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、 TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

寫一份 Swagger 文件

一支既有 API 的 OpenAPI 文件（路徑、參數、回應、錯誤碼）

首批串接情境建議

一份首批串接情境建議：系統、資料、試點廠、理由

課後作業

完成團隊三支核心 API 的 Swagger 文件

課後作業

補齊 API 清冊的主責、代理與版本欄位

上堂作業檢視：第 4 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
完成團隊的 KPI 定義卡，送 IS 窗口彙整	☐ 完成　☐ 進行中	
補齊 KPI 所需資料在盤點清冊中的對應欄位	☐ 完成　☐ 進行中	
預讀蜂巢藍圖中 API Platform 相關章節	☐ 完成　☐ 進行中	

本堂學習路徑

理解平台角色

說得出 API Platform 要解決的問題，以及它在蜂巢計畫中的位置。

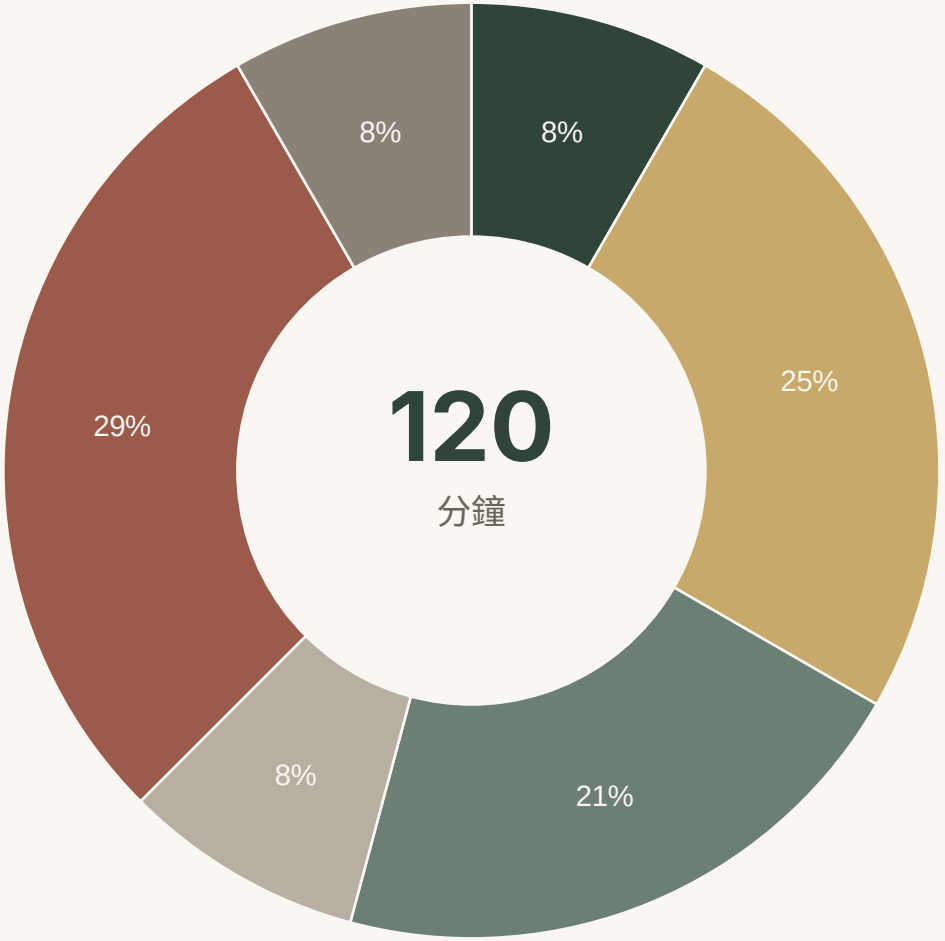
落實文件規範

能以 Swagger ／ OpenAPI 撰寫 API 文件，並遵循統一的命名與版本規則。

提出首批範圍

為自己團隊提出首批串接情境的建議，作為 D01、 D03 的輸入。

120 分鐘怎麼用



	回顧與開場	10 分
	為什麼需要 API Platform	30 分
	API 管理原則與資安	25 分
	中場休息	10 分
	演練： Swagger 與首批情境	35 分
	總結與作業	10 分

PART 01

為什麼需要 API Platform



程式散落之後， API 也會散落，最後彼此高度耦合。

本段導覽：為什麼需要 API Platform

01



從散落到耦合的演變

02



API Platform 的五個模組

03



平台在蜂巢計畫的位置

04



任務 2 的工作內容

從散落到耦合的演變

1

程式散落

各系統各自開發，邏輯分散

2

API 散落

為了串接，各自開 API

3

高度耦合

API 互相依賴，改一個壞一串

4

無法治理

沒有人知道全貌，也無法稽核

API Platform 的五個模組

模組	職責
API 閘道	轉發、限流、熔斷、快取，所有呼叫走同一個入口
身分鑑權	統一驗證身分與權限，不在各系統各自處理
API 目錄	讓各團隊知道已有哪些 API，避免重複開發
規格與測試	以 OpenAPI 管理介面，提供測試與模擬
監控與稽核	追蹤每一次呼叫，支援稽核與異常分析

平台在蜂巢計畫的位置

使用端	BI 報表、 KPI 看板、各廠應用、未來的 AI 應用
API Platform	統一入口、權限、文件、監控
Data Lake	彙整總部與各廠資料，提供分析取數
來源系統	D365 ERP 、 MES 、 CQS 、 IE 、 WMS 等

任務 2 的工作內容

- 盤點既有 API 與介面（第 2 堂清冊）
- 確認首批串接的系統與情境
- 確認平台功能：路由、限流、快取、權限
- 建立 API 生命週期管理流程

RACI

API Platform 由顧問擔任 A，IS 執行，SI／原廠協助，ITS 與 ERP Team 諮詢。

沒有平台與有平台的差別

越多界面 →

點對點

少量系統時還管得住

高度耦合

改一支 API 會影響一串系統

單純

影響範圍小

平台治理

統一入口、權限、文件、監控

越多系統 →

API 生命週期

設計	開發	測試	發布	監控	下線
先寫 OpenAPI 規格	依規格實作	自動測試與安全測試	登錄目錄、設定權限	追蹤呼叫與異常	公告時程後停用

段落小結：為什麼需要 API Platform



一個入口

API Platform 讓呼叫、權限與監控集中管理。

本段走過的主題

- 從散落到耦合的演變
- API Platform 的五個模組
- 平台在蜂巢計畫的位置
- 任務 2 的工作內容

PART 02

API 管理原則與資安

規範先行，平台才不會變成另一個散落的地方。



本段導覽： API 管理原則與資安

01



API 管理的六項原則

02



為什麼文件要用 Swagger

03



閘道之外，還要 API 防護

04



資料傳輸要保護外點頻寬

API 管理的六項原則

原則	做法
文件先行	以 Swagger ／ OpenAPI 撰寫，文件與程式同步更新
統一命名	RESTful 資源命名、 HTTP 方法與狀態碼一致
版本管理	路徑或標頭標示版本，舊版有明確下線時程
最小權限	每個呼叫端只拿得到它需要的資源
主責與代理	每支 API 都有主責與代理
可稽核	呼叫紀錄可追溯，文件變更有紀錄

為什麼文件要用 Swagger

記事本或口頭交接

- 格式不一，找不到最新版
- 程式改了文件沒改
- 無法自動測試
- 稽核時拿不出證據

Swagger ／ OpenAPI

- 結構化、可機器讀取
- 可自動產生文件與測試
- 呼叫端看得懂怎麼用
- 成為稽核的依據

閘道之外，還要 API 防護

1 探索與清冊

找出未登錄的影子 API，與已廢棄卻未下線的 API。

2 行為防護

合法身分做非法事，例如改參數撈取他人資料。

3 上線前測試

在開發流程中自動執行 API 安全測試。

資料傳輸要保護外點頻寬

- 外點結算原則上每日離峰傳輸一次
- 重大緊急事項才走特例通道，且需經核准
- 單次特例傳輸不得使該廠 SD-WAN 超過約定上限
- API 呼叫設計要考慮斷線與重送

為什麼

工廠的 SD-WAN 頻寬優先給生產使用；資料同步不能擠壓生產。

API 呼叫的安全路徑

01

呼叫端

各系統或應用

02

閘道

統一入口與限流

03

身分鑑權

驗證身分與權限

04

後端服務

執行業務邏輯

05

稽核紀錄

每次呼叫可追溯

Swagger 文件的必備內容

路徑與方法

RESTful 資源與 HTTP 方法

參數

必填、型別與範例

回應

成功與錯誤回應範例

錯誤碼

統一的錯誤碼與訊息

版本

目前版本與下線時程

主責與代理

誰維護這支 API

首批串接情境怎麼選

對 KPI 幫助越大 →

值得投入

幫助大但較難：排入第二批

首批標的

幫助大且容易：優先串接

暫緩

幫助小且困難

順手完成

幫助小但容易：搭配進行

越容易串接 →

段落小結： API 管理原則與資安



文件先行

Swagger ／ OpenAPI 是協作與稽核的基礎。

本段走過的主題

- API 管理的六項原則
- 為什麼文件要用 Swagger
- 閘道之外，還要 API 防護
- 資料傳輸要保護外點頻寬

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： Swagger 與首批情境

PART 03

演練： Swagger 與首批情境



寫一份別人看得懂、可以直接測試的 API 文件。

演練導覽：演練： Swagger 與首批情境

01



演練一：寫一份 Swagger 文件

02



演練二：首批串接情境建議

演練一：寫一份 Swagger 文件

演練

15 分

後端與 IS 同仁個人實作

產出

一支既有 API 的 OpenAPI 文件（路徑、參數、回應、錯誤碼）

1. 挑一支團隊既有、最常被呼叫的 API
2. 寫出路徑、方法與參數
3. 補上成功與錯誤回應的範例
4. 標註主責、代理與版本

寫一份 Swagger 文件：進行方式

步驟 1

挑一支團隊既有、最常被呼叫的 API

步驟 2

寫出路徑、方法與參數

步驟 3

補上成功與錯誤回應的範例

步驟 4

標註主責、代理與版本

產出：一支既有 API 的 OpenAPI 文件（路徑、參數、回應、錯誤碼）

演練二：首批串接情境建議

演練

15 分

跨團隊混合分組

產出

一份首批串接情境建議：系統、資料、試點廠、理由

1. 以上堂 KPI 定義卡為依據
2. 挑出最能支撐 KPI 的一條資料管道
3. 建議試點廠（新平台導入建議柬埔寨，待確認）
4. 列出風險與需要的窗口

首批串接情境建議：進行方式

步驟 1

以上堂 KPI 定義卡為依據

步驟 2

挑出最能支撐 KPI 的一條資料管道

步驟 3

建議試點廠（新平台導入建議柬埔寨，待確認）

步驟 4

列出風險與需要的窗口

產出：一份首批串接情境建議：系統、資料、試點廠、理由

分組分享

Q1 你寫的 API 文件，別的團隊看得懂嗎?

Q2 你們建議的首批情境，對 KPI 的幫助是什麼?

Q3 這條管道最大的技術風險是什麼?

API 文件品質自評

呼叫次數越高 →

盡快補齊

常被呼叫但文件不全

標竿

常被呼叫且文件完整

評估下線

少用且文件不全

維持

少用但文件完整

文件越完整 →

段落小結：演練： Swagger 與首批情境



保護頻寬

資料同步不能擠壓工廠生產用的 SD-WAN 。

本段走過的主題

- 演練一：寫一份 Swagger 文件
- 演練二：首批串接情境建議

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
API 閘道	所有呼叫的統一入口，負責轉發、限流與熔斷
API 目錄	讓各團隊知道已有哪些 API，避免重複開發
版本管理	標示版本，舊版有明確下線時程
影子 API	未登錄在清冊中、無人管理的 API
特例通道	僅限重大緊急事項、需核准的即時傳輸

常見迷思與實際

迷思

- API 能通就好
- 閘道裝好就安全了
- 即時同步一定比較好

實際

- 要有文件、權限與稽核
- 還要身分、行為與開發端防護
- 要保護工廠生產用頻寬

課後自我檢核

- ☐ 我完成了一份 Swagger 文件
- ☐ API 清冊有主責、代理與版本
- ☐ 我知道首批串接情境的建議
- ☐ 我理解每日離峰結算的原則

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

API 閘道

所有呼叫的統一入口，負責轉發、限流與熔斷

API 目錄

讓各團隊知道已有哪些 API，避免重複開發

版本管理

標示版本，舊版有明確下線時程

影子 API

未登錄在清冊中、無人管理的 API

特例通道

僅限重大緊急事項、需核准的即時傳輸

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 一個入口



API Platform 讓呼叫、權限與監控集中管理。

2 文件先行



Swagger ／ OpenAPI 是協作與稽核的基礎。

3 保護頻寬



資料同步不能擠壓工廠生產用的 SD-WAN 。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成團隊三支核心 API 的 Swagger 文件
- 補齊 API 清冊的主責、代理與版本欄位
- 各組首批串接建議送顧問彙整，作為 D01、 D03 輸入

下堂預告

第 6 堂： Data Lake 與資料治理

資料分層、主數據、每日離峰結算、對帳與斷線補傳。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 一個入口： API Platform 讓呼叫、權限與監控集中管理。
- 文件先行： Swagger ／ OpenAPI 是協作與稽核的基礎。
- 保護頻寬：資料同步不能擠壓工廠生產用的 SD-WAN 。

需要主管支持

- 完成團隊三支核心 API 的 Swagger 文件
- 補齊 API 清冊的主責、代理與版本欄位
- 各組首批串接建議送顧問彙整，作為 D01 、 D03 輸入

從這一堂到下一堂

第 5 堂（本堂）

API Platform 與 API 管理

產出：一個入口、文件先行、保護頻寬

第 6 堂（下一堂）

Data Lake 與資料治理

資料品質的確認與驗證，是掌握訂單實際成本的前提

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

42%

已完成 5 / 12 堂 ｜ 2026/11/02 （一）至 2027/01/29 （五） ｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

一個入口、一份文件、一套權限。

Howard Liao Ph.D. | 第 5 堂 API Platform 與 API 管理